公共数学教学与研究中心试题册

保密★启用前

2024-2025 学年第一学期期中考试

《微积分 1》

A 卷

考生注意事项

1. 答题前，考生须在试题册指定位置上填写考生学号和考生姓名。
2. 在答题卡指定位置上填写考试科目、考生姓名和学号，并涂写考生学号信息。
   【特别提醒】 **答题卡**上学号设了十一位空格，2020~2024 级学生在答题卡上填涂完整的学号。由于其它年级同学的学号是九位，所以在填涂学号时，请在前面多加“20”.例如，学号为 201912345，则应填涂 20201912345。
3. 第一题（选择题）的答案必须涂写在答题卡相应题号的选项上，其它题的答案必须书写在答题卡指定位置的边框区域内。超出答题区域书写的答案无效；在草稿纸、试题册上答题无效。
4. 填（书）写部分必须使用黑色字迹签字笔书写，字迹工整、笔迹清楚；涂写部分必须使用 2B 铅笔填涂。
5. 考试结束，必须按规定将答题卡和试题册交回。

（以下信息考生必须认真填写）

考生学号											
考生姓名											

一、选择题（共 50 分，每答对一道小题得 5 分）下列每道小题给出的四个选项中，只有一个是正确选项，请**将答案涂写在答题卡上.**

1、极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\left[\sqrt{n^2+n+1}-(n+1)\right]$ 的值为（ D ）

(A) 1. (B) -1. (C) $\frac{1}{2}$. (D) $-\frac{1}{2}$.

2、极限 $\lim\limits_{x\to 0}\left(\frac{1}{x^2}-\frac{1}{\tan^2 x}\right)$ 的值为（ B ）

(A) $\frac{1}{3}$. (B) $\frac{2}{3}$. (C) $-\frac{1}{3}$. (D) $-\frac{2}{3}$.

3、设函数 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{1-\mathrm{e}^{\frac{x}{1-x}}}, & x\neq 1\\ 1, & x=1\end{cases}$，则 $x=1$ 是 $f(x)$ 的（ C ）

(A) 连续点. (B) 可去间断点.

(C) 跳跃间断点. (D) 第二类间断点.

4、设函数 $f(x)=\begin{cases}x^2\sin\dfrac{1}{x}, & x\neq 0\\ 0, & x=0\end{cases}$，则 $f(x)$ 在 $x=0$ 处（ C ）

(A) 不连续. (B) 连续但不可导.

(C) 可导但 $f'(x)$ 在 $x=0$ 处不连续. (D) 可导且 $f'(x)$ 在 $x=0$ 处连续.

5、设函数 $f(x)$ 可导，令 $F(x)=f(x)(1+|x|)$，则 $f(0)=0$ 是 $F(x)$ 在 $x=0$ 处可导的（ A ）

(A) 充分必要条件. (B) 充分非必要条件.

(C) 必要非充分条件. (D) 既非充分又非必要条件.

6、已知 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin x-\arctan x}{x^k}=a$，则非零常数 k 和 a 分别为（ B ）

(A) $k=1,\ a=2$. (B) $k=3,\ a=\frac{1}{6}$.

(C) $k=3,\ a=-\frac{1}{3}$. (D) $k=3,\ a=\frac{1}{3}$.

7、设函数 $y=f(x)$ 由方程 $y-x=\mathrm{e}^{x(2-y)}$ 确定，则 $\lim\limits_{n\to\infty} n\left[f\left(\frac{2}{n}\right)-1\right]=$（ D ）

(A) 0. (B) 1. (C) 2. (D) 4.

8、设函数 $f(x)=\ln(3-2x)$，则 $f^{(n)}(0)=$（ C ）

(A) $\frac{2^n}{n\cdot 3^n}$. (B) $-\frac{2^n}{n\cdot 3^n}$. (C) $-\frac{(n-1)!\cdot 2^n}{3^n}$. (D) $\frac{(n-1)!\cdot 2^n}{3^n}$.

9、设函数 $f(x)=\frac{x^3}{(x-1)^2}$，则（ D ）

(A) $x=0$ 是 $f(x)$ 的极大值点. (B) $x=0$ 是 $f(x)$ 的极小值点.

(C) $x=0$ 是 $f'(x)$ 的极大值点. (D) $(0,0)$ 是曲线 $y=f(x)$ 的拐点.

10、由参数方程 $\begin{cases} x=t-\ln\sqrt{1+\mathrm{e}^{2t}} \\ y=\arctan\mathrm{e}^{t} \end{cases}$ 确定的曲线 $y=f(x)$ 在 $t=0$ 对应点处的曲率半径为（ A ）

(A) $\sqrt{2}$. (B) $2\sqrt{2}$. (C) $\frac{\sqrt{2}}{2}$. (D) $\frac{\sqrt{2}}{4}$.

二、（10 分）求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(n\tan\frac{1}{n}\right)^{n^2}$.

解 考虑极限 $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(x\tan\frac{1}{x}\right)^{x^2}$，利用 Heine 定理。由

$$\lim_{x\to+\infty}\left(x\tan\frac{1}{x}\right)^{x^2}=\lim_{x\to0^+}\left(\frac{\tan x}{x}\right)^{\frac{1}{x^2}}=\lim_{x\to0^+}\mathrm{e}^{\frac{1}{x^2}\ln\frac{\tan x}{x}}=\mathrm{e}^{\lim\limits_{x\to0^+}\frac{1}{x^2}\ln\frac{\tan x}{x}}$$

$$=\mathrm{e}^{\lim\limits_{x\to0^+}\frac{1}{x^2}\left(\frac{\tan x}{x}-1\right)}=\mathrm{e}^{\lim\limits_{x\to0^+}\frac{\tan x-x}{x^3}}$$

$$=\mathrm{e}^{\lim\limits_{x\to0^+}\frac{\sec^2 x-1}{3x^2}}=\mathrm{e}^{\lim\limits_{x\to0^+}\frac{\tan^2 x}{3x^2}}=\mathrm{e}^{\frac{1}{3}},$$

由 Heine 定理，则有 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(n\tan\frac{1}{n}\right)^{n^2}=\mathrm{e}^{\frac{1}{3}}$.

三、（10 分） 证明：当$0 \le x \le \frac{\pi}{4}$时，有$\tan x \le \frac{4}{\pi}x$.

证明 当$x = 0$和$x = \frac{\pi}{4}$时，结论成立.

当$0 < x < \frac{\pi}{4}$时，令$f(x) = \frac{\tan x}{x} - \frac{4}{\pi}$，由

$$f'(x) = \frac{x\sec^2 x - \tan x}{x^2} = \frac{1}{x^2\cos^2 x}(x - \sin x\cos x)，$$

令$g(x) = x - \sin x\cos x = x - \frac{1}{2}\sin 2x$，由$g'(x) = 1 - \cos 2x > 0,\ (0 < x < \frac{\pi}{4})$，

则$g(x)$在$(0, \frac{\pi}{4})$内单调递增.

故当$0 < x < \frac{\pi}{4}$时，有$g(x) > g(0) = 0$，则$f'(x) > 0$，

即$f(x)$在$(0, \frac{\pi}{4})$内单调递增，故$f(x) < f(\frac{\pi}{4}) = 0$，即：$\frac{\tan x}{x} < \frac{4}{\pi}$.

综上：当$0 \le x \le \frac{\pi}{4}$时，有$\tan x \le \frac{4}{\pi}x$.

四、（10 分）已知函数$f(x)$在$[0,1]$上连续，在$(0,1)$内可导，满足$f(0) = f(1) = 0$，

且$f\left(\frac{1}{2}\right) = 1$，试证明：

（1）存在$\eta \in \left(\frac{1}{2}, 1\right)$，使得$f(\eta) = \eta$；

（2）存在$\xi \in (0,1)$，使得$f'(\xi) + 2\xi\left[f(\xi) - \xi\right] = 1$.

证明：（1）令$F(x) = f(x) - x$，则$F(x)$在$[0,1]$上连续，也在$[\frac{1}{2}, 1]$上连续，且

$$F(\frac{1}{2}) = f(\frac{1}{2}) - \frac{1}{2} = \frac{1}{2} > 0,\quad F(1) = f(1) - 1 = -1 < 0，$$

由零点定理，存在$\eta \in \left(\frac{1}{2}, 1\right)$，有$F(\eta) = 0$，即$f(\eta) = \eta$.

（2）令$G(x) = \mathrm{e}^{x^2}F(x) = \mathrm{e}^{x^2}(f(x) - x)$，则$G(x)$在$[0,1]$上连续，$(0,1)$内可导，且

$$G(0) = f(0) - 0 = 0,\quad G(\eta) = \mathrm{e}^{\eta^2}(f(\eta) - \eta) = 0，$$

由 Rolle 定理，存在$\xi \in (0,\eta) \subset (0,1)$，有$G'(\xi) = 0$，

即$f'(\xi) + 2\xi\left[f(\xi) - \xi\right] = 1$.

五、（10 分）设数列$\{x_n\}$满足$-1<x_0<0$，$x_{n+1}=x_n^2+2x_n\ (n=0,1,2,\cdots)$，

证明数列$\{x_n\}$收敛，并求$\lim\limits_{n\to\infty}x_n$.

证明 由$-1<x_0<0$，且$x_1=x_0^2+2x_0$，即$x_1+1=(x_0+1)^2$，则有$-1<x_1<0$，

假设$-1<x_n<0$，由$x_{n+1}+1=(x_n+1)^2$，则有$-1<x_{n+1}<0$，

由数学归纳法，有$-1<x_n<0\ (n=0,1,2,\cdots)$.

另一方面，由$\dfrac{x_{n+1}}{x_n}=x_n+2>1$，则有$x_{n+1}<x_n$，

即：数列$\{x_n\}$单调递减，且有界，

由单调有界原理，数列$\{x_n\}$收敛.

令$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=A$，由$x_{n+1}=x_n^2+2x_n$，两边取极限，则有$A=A^2+2A$，

解之，$A=-1,\ A=0$（舍去），故$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=-1$.

六、（10 分）已知函数$f(x)=\mathrm{e}^{\frac{2}{x}}(2x+3)$.

(1) 求函数$f(x)$的单调区间与极值；

(2) 求曲线$y=f(x)$的渐近线方程.

解 函数$f(x)$的定义域为$(-\infty,0)\cup(0,+\infty)$.

(1) 由$f'(x)=2\mathrm{e}^{\frac{2}{x}}-\dfrac{2}{x^2}\mathrm{e}^{\frac{2}{x}}(2x+3)=\dfrac{2}{x^2}\mathrm{e}^{\frac{2}{x}}(x^2-2x-3)=\dfrac{2}{x^2}\mathrm{e}^{\frac{2}{x}}(x-3)(x+1)$，

令$f'(x)=0$，得驻点$x=-1,\ x=3$.

当$x<-1$或$x>3$时，$f'(x)>0$，即：$f(x)$的单增区间为$(-\infty,-1)$和$(3,+\infty)$.

当$-1<x<0$或$0<x<3$时，$f'(x)<0$，即：$f(x)$的单减区间为$(-1,0)$和$(0,3)$.

且函数$f(x)$的极大值为$f(-1)=\mathrm{e}^{-2}$，极小值为$f(3)=9\mathrm{e}^{\frac{2}{3}}$.

(2) 由$\lim\limits_{x\to\infty}f(x)=\lim\limits_{x\to\infty}\mathrm{e}^{\frac{2}{x}}(2x+3)=\infty$，可知曲线$y=f(x)$无水平渐近线.

$\lim\limits_{x\to 0^+} f(x)=\lim\limits_{x\to 0^+} \mathrm{e}^{\frac{2}{x}}(2x+3)=+\infty$，可知曲线 $y=f(x)$ 有垂直渐近线 $x=0$.

又由 $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{f(x)}{x}=\lim\limits_{x\to\infty}\mathrm{e}^{\frac{2}{x}}\dfrac{2x+3}{x}=2$，且

$$\lim_{x\to\infty}(f(x)-2x)=\lim_{x\to\infty}(\mathrm{e}^{\frac{2}{x}}(2x+3)-2x)=\lim_{x\to\infty}(2x(\mathrm{e}^{\frac{2}{x}}-1)+3\mathrm{e}^{\frac{2}{x}})=4+3=7,$$

可知曲线 $y=f(x)$ 有斜渐近线 $y=2x+7$.

故所求渐近线方程为 $x=0$ 和 $y=2x+7$.

A 卷选择题答案：1D；2B；3C；4C；5A；6B 7D；8C；9D；10A.

【B 卷的说明】

选择题答案：1C；2A；3D；4A；5B；6C；7C；8D；9A；10B.

B 二 = A 五；

B 三 = A 二；

B 四 = A 三；

B 五 = A 六；

B 六 = A 四.